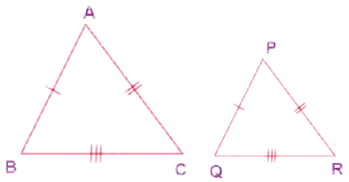
(iii) ப–ப–ப (பக்கம்–பக்கம்–பக்கம்) வடிவொத்தப் பண்பு

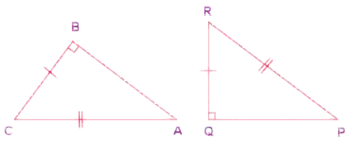
இரண்டு முக்கோணங்களின் ஒத்த பக்கங்கள் சமவிகிதத்தில் அமையும் எனில், அவை வடிவொத்தவை ஆகும். அதாவது, $\frac{AB}{PQ}=\frac{AC}{PR}=\frac{BC}{QR}$ எனில், $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ஆகும்.



படம் 5.14

(iv) செ–க–ப (செங்கோணம்–கர்ணம்–பக்கம்) வடிவொத்தப் பண்பு

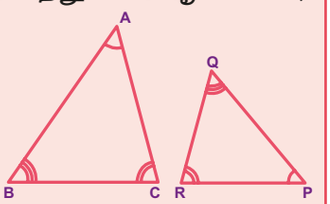
ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் ஒரு பக்கம், மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் ஒரு பக்கத்திற்குச் சமவிகிதத்தில் அமையும் எனில், அவை வடிவொத்தவை ஆகும். அதாவது, $\angle B=\angle Q=90^\circ$ மற்றும் $\frac{AC}{PR}=\frac{BC}{QR}$ எனில், $\Delta ABC \sim \Delta PQR$.



படம் 5.15

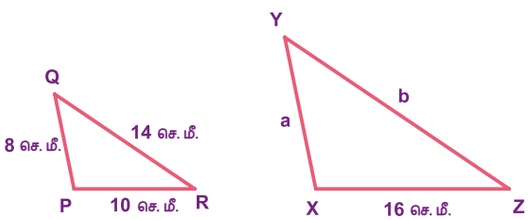
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ எனில் ΔABC – இன் பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் AC ஆகியவை, ΔPQR – இன் பக்கங்களான PQ, QR மற்றும் PR ஆகியவற்றிற்கு ஒத்த பக்கங்கள் ஆகும். மேலும் கோணங்கள் A, B மற்றும் C இக்கு ஒத்தக் கோணங்கள் முறையே P,Q மற்றும் R ஆகும். வடிவொத்த முக்கோணங்களுக்கு வரிசை மாறாமல் பெயரிடுதல் முக்கியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ எனில், ΔBAC ஆனது ΔPQR இக்கு வடிவொத்தவையாக இருக்காது.



எடுத்துக்காட்டு 5.5

படம் 5.16 இல், $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$, எனில் a மற்றும் b ஐக் காண்க.



படம் 5.16

தீர்வு:

இங்கு, $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$

∴ அவற்றின் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமத்தில் இருக்கும்.

$$\Rightarrow \frac{PQ}{XY}=\frac{QR}{YZ}=\frac{PR}{XZ}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{a}=\frac{14}{b}=\frac{10}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{a}=\frac{10}{16}$$

$$\Rightarrow a=\frac{8\times 16}{10}=\frac{128}{10}$$

$$a = 12.8 \text{ செ.மீ.}$$

மேலும், $\frac{14}{b}=\frac{10}{16}$

$$\Rightarrow b=\frac{14\times 16}{10}=\frac{224}{10}=22.4 \text{ செ.மீ.}$$

குறிப்பு

- அனைத்து வட்டங்களும், சதுரங்களும் எப்போதும் வடிவொத்தவையாக இருக்கும்.
- அனைத்துச் செவ்வகங்களும் எப்போதும் வடிவொத்தவையாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
- இரு கோணங்கள் சர்வசமமாகவும், மிகை நிரப்பிகளாகவும் இருக்குமாயின், அவை செங்கோணங்கள் ஆகும்.
- அனைத்து சர்வசம முக்கோணங்களும் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ஆகும்.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 169 20-02-2020 01:46:28 PM